

BCS 超导理论与计算入门

从一个可验证的模型出发

Theory → Code → Checks → Materials

中文推导 · 可运行 Python · 交互练习
真实集群测试 · 原始记录 · 开放教材

能隙只是起点，验证才是桥梁



完成本课后，你应能解释什么？

1

推导

从 Hamiltonian 到能隙方程

2

计算

扫描 $\Delta(T)$ 、 T_c 和 DOS

3

验证

解析极限、残差与单位

4

迁移

区分 DFT、DFPT 与 EPC

验收方式：讲清一条公式，运行一段代码，解释一项误差。

模型计算与材料计算是两条相连的线

本课：模型基准

有效吸引 g 、截止 E_c
→ 能隙方程
→ $\Delta(T)$ 、模型 T_c 、DOS

材料：声子路线

DFT → DFPT → EPC
→ α^2F 或各向异性核
→ Eliashberg 与收敛

材料：关联路线

Wannier / Hubbard
→ 顶角、涨落与配对核
→ 多体方法与误差

本次连接点：AI 的常态 SCF + Γ 点 DFPT 冒烟测试。

先把假设写清楚

均匀各向同性

Δ 与空间、动量无关
选规范后可取实非负

常 DOS 与对称截止

N_0 为单自旋 DOS
只在 $|\xi| < E_c$ 内配对

平均场 Mean Field

以配对平均值替代涨落
不含涡旋与相位无序

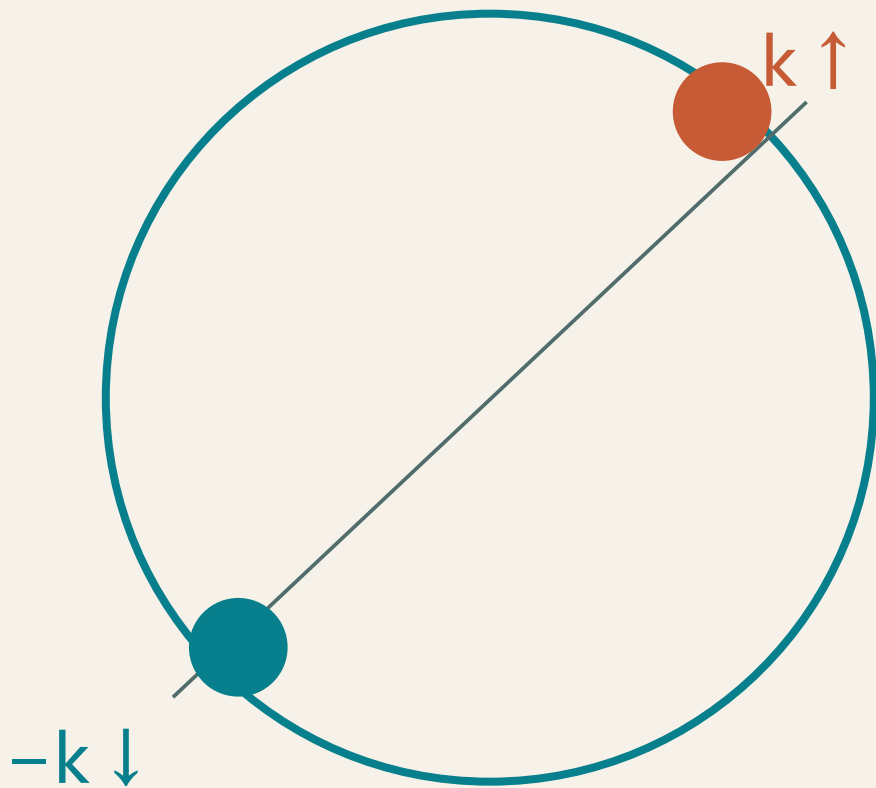
不是材料预测

g 与 E_c 是假设输入
不能从结果反证机制

符号表：尤其留意单自旋 DOS

符号	英文概念	本课约定
$\xi = \varepsilon - \mu$	Relative energy	相对化学势的常态能量
N_0	Single-spin DOS	若给双自旋总 DOS, $N_0 = N_{total} / 2$
$V > 0$	Attraction magnitude	吸引项前显式写负号
$g = N_0 V$	Coupling	无量纲有效吸引
E_c	Pairing cutoff	配对窗口能标, 不是 $ecutwfc$
Δ 、 kBT	Gap / Thermal energy	无量纲化后 $d = \Delta/E_c$, $t = kBT/E_c$

Cooper 配对：反向动量、相反自旋



费米面附近的配对示意

成对算符

$$B_k = c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow}$$

湮灭一对电子。

$\langle B_k \rangle$ 是配对异常平均值，
不是普通电子占据。

约化 BCS Hamiltonian

$$H = \sum_{\mathbf{k}\sigma} \xi_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}\sigma} - V \sum_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} B_{\mathbf{k}}^\dagger B_{\mathbf{k}'}$$

$B_{\mathbf{k}} = c_{-\mathbf{k}\downarrow} c_{\mathbf{k}\uparrow}$; 求和归一化吸收入 V

1

常态能量

$\xi_{\mathbf{k}}$ 描述费米面附近状态

2

有效吸引

配对从 $\mathbf{k}'$ 散射到 $\mathbf{k}$

3

作用窗口

$|\xi_{\mathbf{k}}|, |\xi_{\mathbf{k}'}| < E_c$

平均场：把多体问题变成二次型

1

定义

$$\Delta = V \sum_{\mathbf{k}} \langle B_{\mathbf{k}} \rangle$$

2

分解

$$B = \langle B \rangle + \delta B$$

3

舍去

$\delta B^\dagger \delta B$ 二阶涨落

$$H_{MF} = H_0 - \sum_{\mathbf{k}} (\Delta B^\dagger_{\mathbf{k}} + \Delta^* B_{\mathbf{k}}) + |\Delta|^2/V$$

常数项必须保留，才能正确比较自由能。

Nambu 表象：电子与空穴一起写

Nambu spinor

$$\Psi_k = (c_{k\uparrow}, c_{-k\downarrow}^\dagger)^T$$

电子/空穴基底共同描述配对。

$$h_k \begin{vmatrix} \xi_k & -\Delta \\ -\Delta^* & -\xi_k \end{vmatrix}$$

非对角项把电子与空穴混合。

准粒子谱：从 2×2 矩阵直接得到

$$E_{\pm} = \pm \sqrt{(\xi^2 + |\Delta|^2)}$$

在费米面 $\xi = 0$

最小正准粒子能量为 $|\Delta|$
粒子-空穴两支对称。

动手验证

构造 $[[\xi, -\Delta], [-\Delta, -\xi]]$
对比 eigvalsh 与解析式。

相干因子：准粒子不是纯电子

$$u_k^2 = (1 + \xi_k/E_k)/2 \quad v_k^2 = (1 - \xi_k/E_k)/2$$

费米面附近

$\xi \rightarrow 0$: $u^2 = v^2 = 1/2$
电子与空穴强烈混合。

远离费米面

$|\xi| \gg |\Delta|$: 一种成分占主导
逐渐接近常态特征。

自治：输入 Δ ，也必须输出同一个 Δ

1

给出 Δ

由它确定 E_k

2

热占据

$$1 - 2f(E) = \tanh(E/2kBT)$$

3

计算平均值

$$\langle B_k \rangle = \Delta \tanh(E_k/2kBT)/(2E_k)$$

4

闭合

$$\Delta = V \sum_k \langle B_k \rangle$$

原始方程总有 $\Delta = 0$ ；下一步的除法只适用于非零分支。

求和变积分：因子 2 在这里抵消

$$1 = VN_0 \int_{-E_c}^{E_c} [\tanh(E/2kBT)/(2E)] d\xi$$

偶函数积分 $\times 2$ 与 分母 2 相互抵消

$$1/g = \int_0^{E_c} \tanh(\sqrt{(\xi^2 + \Delta^2)/(2kBT)}) / \sqrt{(\xi^2 + \Delta^2)} d\xi$$

$g = N_0V$; 这是代码真正使用的归一化。

无量纲化：先算形状，再换物理单位

变量	定义	代码含义
x	ξ / E_c	积分变量，范围 0 到 1
d	Δ / E_c	gap() 返回值
t	kBT / E_c	temperature 参数
tc	kBT_c / E_c	critical_temperature() 返回值

$$1/g = \int_0^1 \tanh(\sqrt{(x^2+d^2)}/(2t)) / \sqrt{(x^2+d^2)} \, dx$$

零温解：先拿到一个精确基准

$$1/g = a \sinh(1/d_0) \Rightarrow d_0 = 1/\sinh(1/g)$$

0.071438902

$g = 0.30$ 的精确有限截止结果

弱耦合近似

$g \ll 1$ 时 $d_0 \approx 2 \exp(-1/g)$
不要用近似值强行替代精确式。

T_c: 用线性化方程, 不用拟合曲线

$$1/g = \int_0^1 \tanh(x/2t_c)/x \, dx$$

$x \rightarrow 0$ 的有限极限为 $1/(2t_c)$

弱耦合结果

$$t_c \approx [2 \exp(\gamma)/\pi] \exp(-1/g)$$
$$2\Delta_0/(kBT_c) \rightarrow 3.527754$$

默认有限截止结果

$$t_c = 0.040449525$$
$$\text{能隙比} = 3.532249$$

数值算法：括区间求根 + 代回检查

1

零温

先得到 d_0

2

T_c

$R(0,t) = 0$

3

扫描

$R(d,t) = 0$

4

检查

残差与极限

5

保存

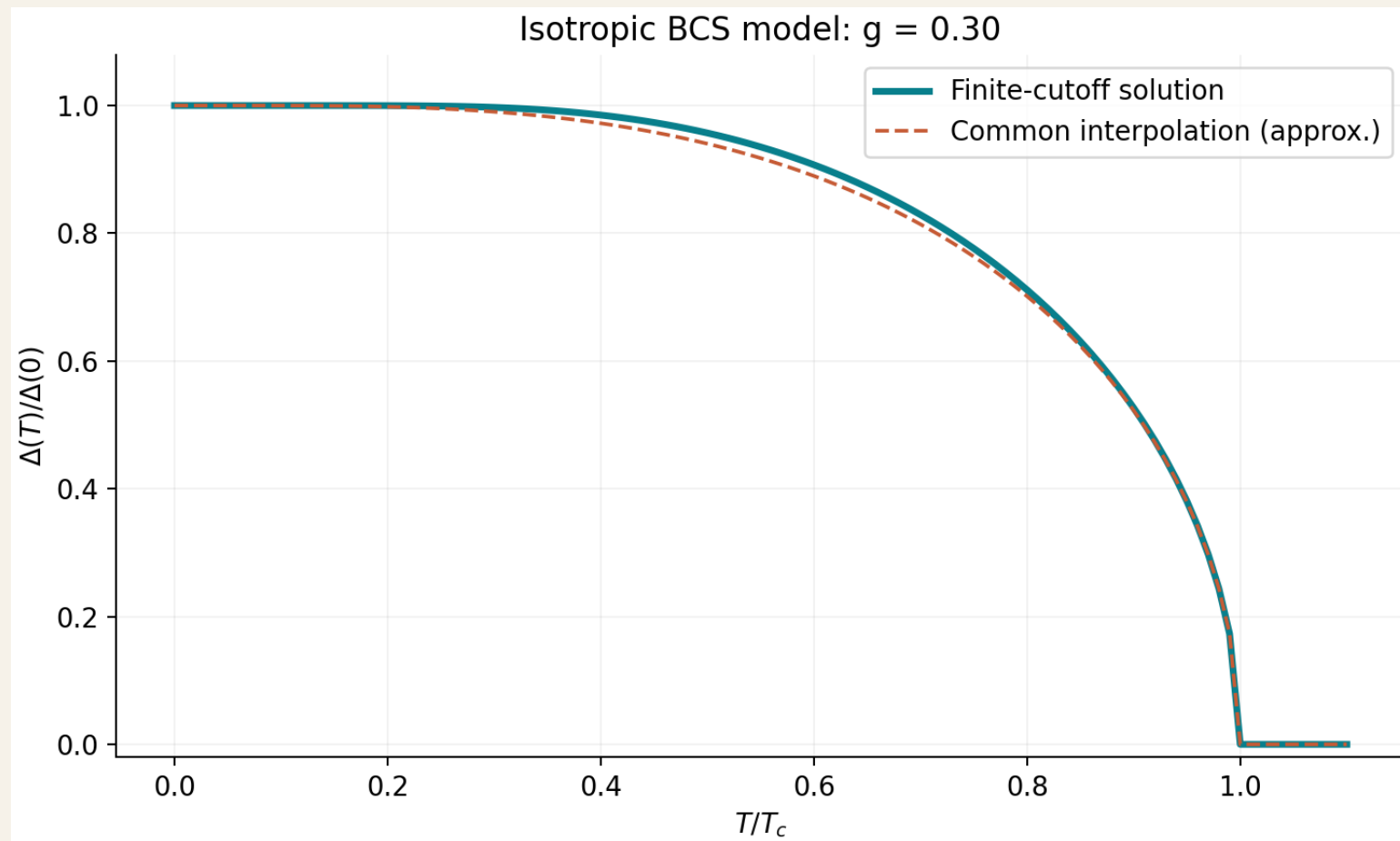
CSV + 图 + 版本

$R(d,t) = \text{积分} - 1/g$; $T \geq T_c$ 不再强求正根。

把公式对应到代码入口

入口	计算内容	学习重点
BCSModel(g)	明确归一化与容差	不要把 g 当 EPC λ
delta0_exact	有限截止零温式	精确值与弱耦合近似
critical_temperature()	线性化积分求根	$x = 0$ 的极限
gap(t, tc)	非零支路求根	正常态分支与低温平台
run_bcs.py / test_bcs.py	生成结果 / 自动检查	不能只有画图，没有验证

能隙温度曲线：实线不是拟合



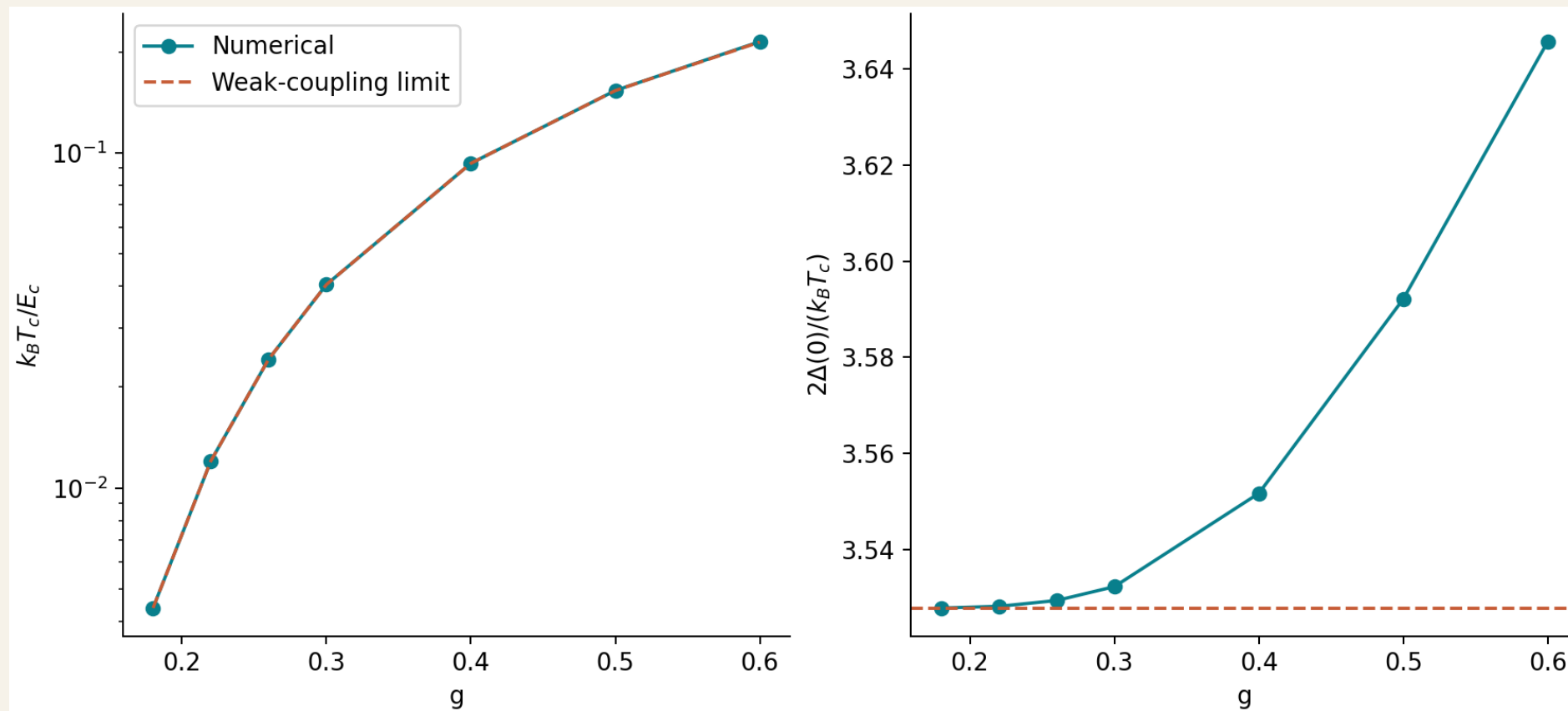
读图提示

低温：热激发受抑制

T_c 附近：能隙趋于零

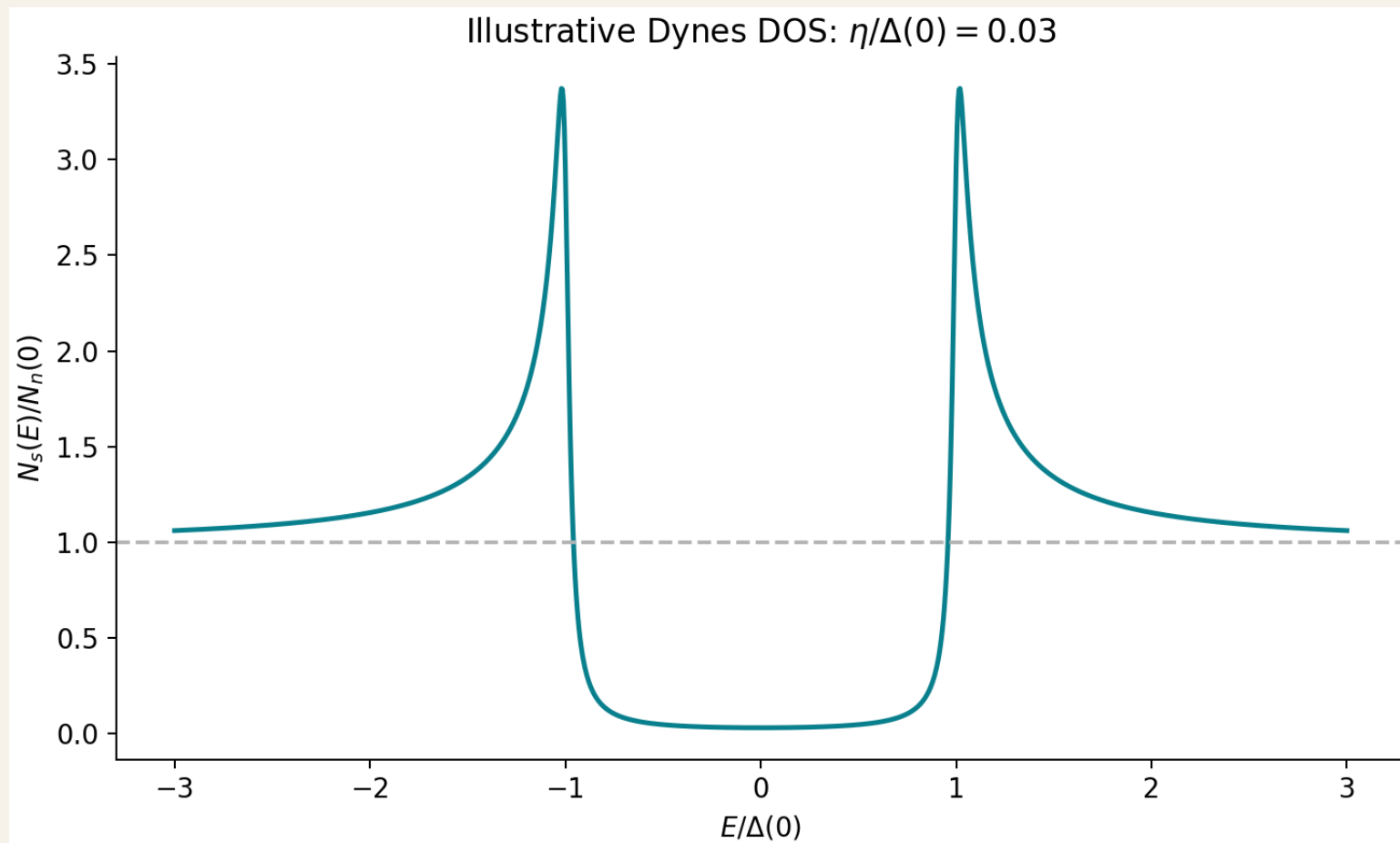
虚线：经验插值近似

耦合扫描：为什么不是处处 3.53？



有限截止效应 $\neq$ 已包含 Eliashberg 强耦合修正。

态密度 DOS：观测量也有近似



可修改的练习

$\eta/\Delta_0 = 0.01$ 、 0.03 、 0.10

比较峰高、宽度与隙内 DOS。

η 只是现象学输入。

换单位：9.39 K 不是材料预测

$$T_c [\text{K}] = t_c \times E_c [\text{eV}] / k_B [\text{eV/K}]$$

假设 $E_c = 20 \text{ meV}$

$$T_c \approx 9.387945 \text{ K}$$

$$\Delta_0 \approx 1.428778 \text{ meV}$$

固定 g , E_c 加倍

K 与 meV 数值加倍

Δ/Δ_0 、 T/T_c 曲线不变

验证表：从“能运行”到“可信”

检查	默认结果 / 规则	为什么需要
自动测试	7 / 7 通过	保护公式、分支与单位
零温与弱耦合	独立积分； $g=0.18$ 比值极限	不以经验比值作为输入
趋势与端点	非增； $T \geq T_c$ 返回零	低温平台不能误判
非零分支残差	最大约 3.87×10^{-13}	结果必须代回原问题
积分容差扫描	10^{-6} 、 10^{-8} 、 10^{-10}	排除数值容差敏感性
DOS 与输入	正常极限、对称性、非法输入	防止漂亮但错误的图

三个练习：预测结果，再改参数

1

A • 耦合

g : $0.30 \rightarrow 0.18$
比值更接近弱耦合极限?

2

B • 单位

E_c : $20 \rightarrow 40$ meV
哪些量变、哪些不变?

3

C • 展宽

η/Δ_0 : $0.03 \rightarrow 0.10$
峰高和隙内权重如何变?

提交一页解释：参数、预测、结果、差异、误差。

推荐学习顺序：三次完成，不一次硬啃

1

第 1 次

60–90 分钟
读符号、推导、解析极限

2

第 2 次

60–90 分钟
逐格运行 Notebook

3

第 3 次

45–60 分钟
检查误差并完成练习

Markdown 看细节；PPTX 看结构；Notebook 改参数；脚本重建结果。

连接材料：DFT 不直接输出 BCS 能隙

1

DFT

常态电子与基态

2

DFPT

声子和势响应

3

EPC

g 、 α^2F 、 λ

4

Eliashberg

Δ 、 Z 、 T_c

BCS 的 $g \neq$ EPC 的 λ ; 配对 $E_c \neq$ DFT 的 $ecutwfc$ 。

AI 输入：每个参数都要知道单位

设置	本例输入	解释
结构	ibrav=2, nat=1	fcc 原胞；只有 3 个声子分支
晶格	celldm(1)=7.65339	Bohr, 不是 Å
平面波	40 / 320 Ry	ecutwfc / ecutrho
金属积分	8 ³ 偏移, mv, 0.02 Ry	数值占据展宽, 不是超导温度
声子	q=(0,0,0)	只算 Γ , 不是全 q 网格
基态关联	相同 prefix / outdir	声子读取对应 SCF 数据

真实集群测试：保存任务身份和证据

主任务 JobID 313274

QE 7.5 · iq-main · 4 MPI
COMPLETED · ExitCode 0:0
SCF: 5 次迭代
 $E = -39.50303902$ Ry

可追溯证据

输入与提交脚本
output / phonon.output
Slurm 状态快照与完成标记
赝势 SHA256 与环境版本

WorkDir: /home/runhan/work_superconductor_bcs_20261003/02_qe_a1_smoke

Γ 点的负频率：保留原始值再解释

原始 ph.x 输出

-3.374924 cm^{-1}
-3.374924 cm^{-1}
-3.374924 cm^{-1}
未施加 ASR，原文件保留

crystal ASR 后处理

0.000000 $\text{cm}^{-1} \times 3$
JobID 313279 已完成
输出写入新文件
不覆盖原始动力学矩阵

满足 Γ 平移约束 ≠ 证明全声子/EPC 网格收敛。

下一步：收敛测试，不急宣布 Tc

层次	建议练习	保存的比较量
基组	40 → 50 → 60 Ry; 独立 ecutrho	能量 / 原子、应力
电子积分	8 ³ → 12 ³ → 16 ³ ; 多档 smearing	EF、能量、频率
声子	有限 q → 全 q 网格	色散、原始/ASR 区分
EPC	粗网格 → 插值 → 细网格	矩阵元、 α^2F 、 λ
配对方程	温度、频率截断、 μ^* 敏感性	Δ 、Z、Tc 与误差

文献复现：先选一张图或一张表

1

明确目标

图号、表号与条件

2

对齐模型

结构、膺势和近似

3

独立计算

保存输入和版本

4

比较误差

逐点差异与原因

当前状态：教学基准已验证；原论文定量图表复现尚未开始。

开放教材：可以复用，也要保留许可

MIT 6.763 • Lecture 19

Terry P. Orlando · 2005
微观相互作用与声子背景
原始 PDF，未修改

MIT 8.514 • Problem Set 6

Leonid Levitov · 2003
BCS 准粒子与能隙练习
原始 PDF，未修改

CC BY-NC-SA 4.0：署名 · 非商业 · 相同方式共享

原始链接、文件哈希与许可：[resources/开放教材与复用说明.md](#)

先完成一个小而完整的学习闭环

推导一条公式
修改一个参数
解释一项误差



学习闭环

资料不是终点；能够独立重建、检验和解释，才是下一步。